

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

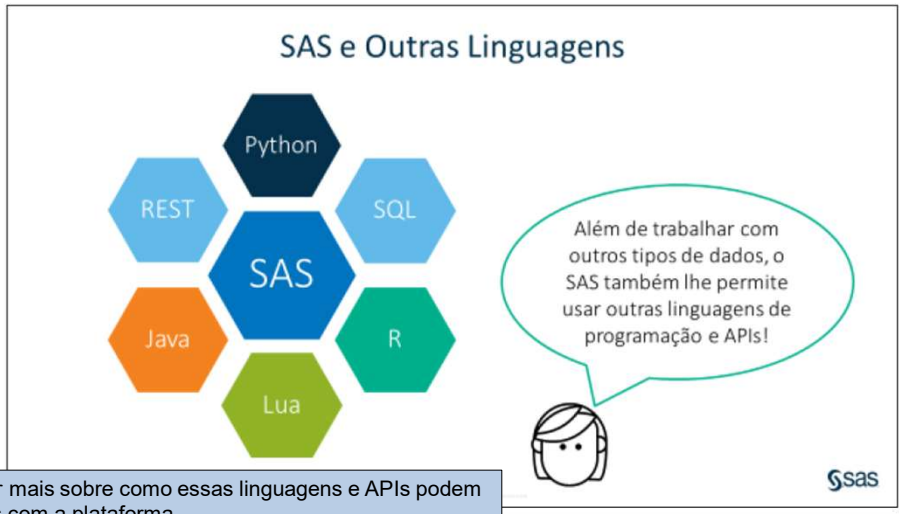
  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

SAS e outras linguagens



Para aprender mais sobre como essas linguagens e APIs podem ser integradas com a plataforma SAS visite http://developer.sas.com.

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

Processo de Programação SAS



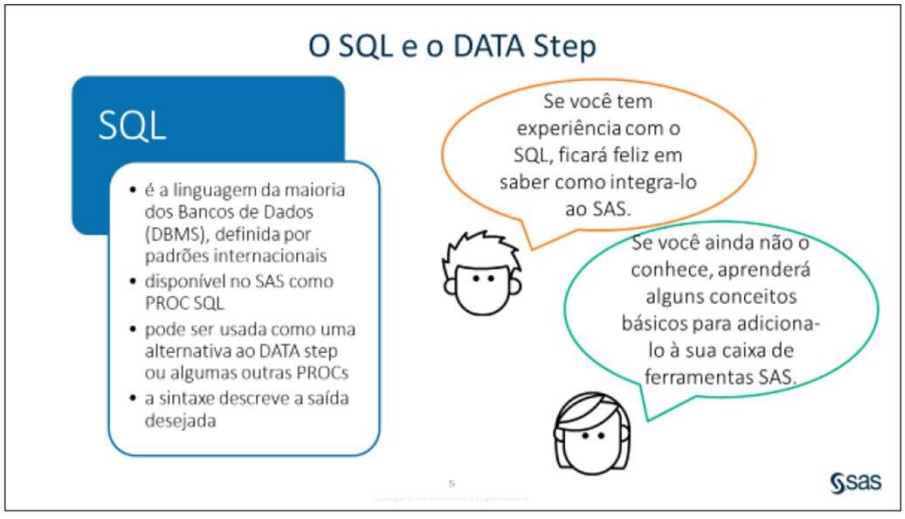
Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

- Vimos como *DATA steps* e *PROCs* podem ser usados para preparar, sumarizar e criar relatórios sobre os dados.
- A *Structured Query Language (SQL)* é uma linguagem comum usada por muitos programadores em uma larga variedade de softwares.
- O SAS permite que você escreva código SQL como parte do seu programa SAS.
- É provável que você cruze com o SQL à medida em que progride como um programador SAS, portanto é importante entender como o SQL pode ser uma ferramenta útil, e como se compara com o código SAS que você aprendeu até agora.

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step



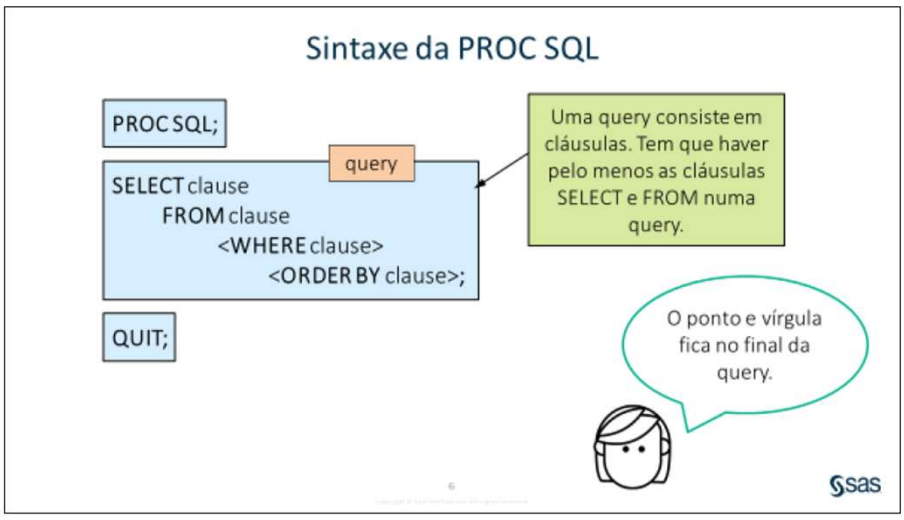
Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

- A *linguagem SQL* está disponível para uso no Base SAS.
- Como é uma linguagem separada, é implementada no SAS como uma PROC.
- Muitos programadores que são novos no SAS tem experiência prévia com o SQL.
- Essa implementação prove um ponto de entrada familiar e fácil para a programação na plataforma SAS.
- Há duas PROCs a escolher para executar o SQL no Base SAS: PROC SQL e PROC FedSQL. Cada uma tem diferentes extensões e pontos fortes.
  - A PROC SQL tem uma integração mais estreita com o sistema SAS e tem diversas extensões que são úteis ao processar na plataforma SAS.
  - A PROC FedSQL foi desenvolvida para um padrão mais moderno do SQL ANSI e é mais *compliant*, o que significa que tem menos extensões SAS (https://documentation.sas.com/doc/en/proc/3.2/n18135hihi4fi0n1ra7ge29nh3hw.htm) .
  - Como a PROC SQL está disponível há mais tempo, é mais comum encontra-la em código SAS existente (https://documentation.sas.com/doc/en/pgmbasecdc/9.4/sqlproc/n0w2pkrm208upln11i9r4ogwyvow.htm).
  - Por isso a PROC SQL foi escolhida para executar os programas SAS nesse treinamento.

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step



Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Usando a PROC SQL para a Leitura de Dados

```
PROC SQL;
SELECT coluna, coluna
    FROM tabela-de-entrada;
QUIT;
```

```
proc sql;
select Name, Age, Height, Birthdate format=date9.
    from pg1.class_birthdate;
quit;
```

colunas que você quer selecionar

tabela que contém as colunas

Name	Age	Height	Birthdate
Alfred	14	69	26OCT2004
Alice	13	56.5	16NOV2005
Barbara	13	65.3	15JAN2005
Carol	14	62.8	04JUL2004
Henry	14	63.5	01DEC2004

p107d01

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Usando a PROC SQL para a Leitura de Dados

expressão AS *nome-da-coluna*

Colunas calculadas podem ser incluídas na cláusula SELECT.

```
proc sql;
select Name, Age, Height*2.54 as HeightCM format=5.1,
       Birthdate format=date9.
    from pg1.class_birthdate;
quit;
```

Name	Age	HeightCM	Birthdate
Alfred	14	175.3	26OCT2004
Alice	13	143.5	16NOV2005
Barbara	13	165.9	15JAN2005
Carol	14	159.5	04JUL2004
Henry	14	161.3	01DEC2004

p107d01

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Filtrando Linhas Usando a Cláusula WHERE

WHERE *expressão*

```
proc sql;
select Name, Age, Height, Birthdate format=date9.
    from pg1.class_birthdate
    where age > 14;
quit;
```

Name	Age	Height	Birthdate
Janet	15	62.5	02APR2003
Mary	15	66.5	26MAR2003
Philip	16	72	21NOV2002
Ronald	15	67	14OCT2003
William	15	66.5	28DEC2003

p107d01

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Classificando a Saída com a Cláusula ORDER BY

ORDER BY *coluna* <DESC>

```
proc sql;
select Name, Age, Height, Birthdate format=date9.
    from pg1.class_birthdate
    where age > 14
    order by Height desc;
quit;
```

A ordem default da classificação é ascendente.

Name	Age	Height	Birthdate
Philip	16	72	21NOV2002
Ronald	15	67	14OCT2003
Mary	15	66.5	26MAR2003
William	15	66.5	28DEC2003
Janet	15	62.5	02APR2003

p107d01

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Sintaxe

```
PROC SQL;
SELECT coluna, coluna FORMAT=fmt
     FROM tabela-de-entrada
     WHERE expressão
     ORDER BY coluna <DESC>;
QUIT;

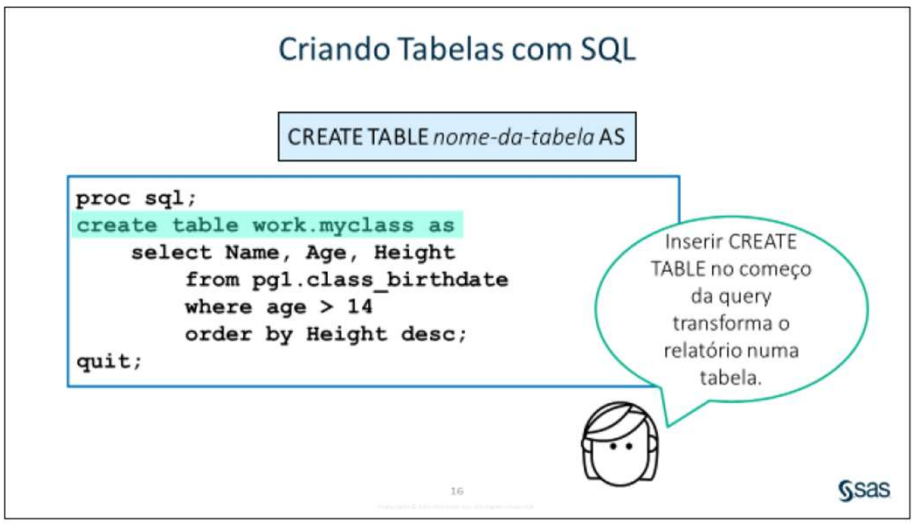
  Coluna nova na lista:
  expressão AS nome-da-coluna
```

Notas

- A PROC SQL cria um relatório por default.
- O statement SELECT descreve a query. Após a palavra SELECT liste as colunas a serem incluídas nos relatórios, separadas por vírgulas.
- Colunas calculadas podem ser incluídas da cláusula SELECT.
- A cláusula FROM lista uma ou mais tabelas de entrada.
- A cláusula ORDER BY classifica as linhas de saída, baseada nas colunas listadas. A ordem default é ascendente. Use DESC após o nome da coluna para inverter a ordem de classificação.
- A PROC SQL termina com um statement QUIT.

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step



Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Apagando Tabelas com SQL

DROP TABLE *nome-da-tabela*;

```
proc sql;
    drop table work.myclass;
quit;
```

Isso é útil se você está trabalhando com tabelas de um banco de dados DBMS que não lhe permite sobrescrever tabelas existentes!



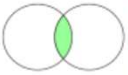
Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Criando Inner Joins no SQL

class_update

Name	Sex	Age	Height	Weight
Alfred	M	14	69	112.5
Alice	F	13	56.5	84
Barbara	F	13	65.3	98
David	M	11	55.3	73
Henry	M	14	63.5	102.5



class_teachers

Name	Grade	Teacher
Alfred	8	Thomas
Alice	7	Evans
Barbara	6	Smith
Carol	8	Thomas
Henry	8	Thomas

Só os estudantes presentes nas duas tabelas de entrada serão incluídos.

class_combine

Name	Sex	Age	Height	Weight	Grade	Teacher
Alfred	M	14	69	112.5	8	Thomas
Alice	F	13	56.5	84	7	Evans
Barbara	F	13	65.3	98	6	Smith
Henry	M	14	63.5	102.5	8	Thomas

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Criando Inner Joins com SQL

FROM *tabela1* INNER JOIN *tabela2*
ON *tabela1.coluna* = *tabela2.colouna*

```
proc sql;
select Grade, Age, Teacher
    from pg1.class_update inner join pg1.class_teachers
    on class_update.Name = class_teachers.Name;
quit;
```

20 p107d02

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Criando Inner Joins com SQL

FROM *tabela1* INNER JOIN *tabela2*
ON *tabela1.coluna* = *tabela2.colouna*

```
proc sql;
select Grade, Age, Teacher
    from pg1.class_update inner join pg1.class_teachers
    on class_update.Name = class_teachers.Name;
quit;
```


critério de join

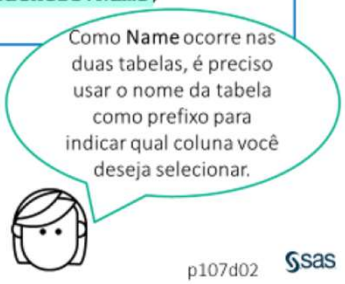
21 p107d02

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Qualificando os Nomes das Colunas

```
proc sql;
select class_update.Name, Grade, Age, Teacher
    from pg1.class_update inner join pg1.class_teachers
    on class_update.Name = class_teachers.Name;
quit;
```



p107d02

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Sintaxe

```
PROC SQL;
SELECT coluna, coluna
      FROM tabela-de-entrada1 INNER JOIN tabela-de-entrada2
      ON tabela1.coluna=tabela2.coluna;
QUIT;
```

Notas

- Um inner join SQL combina linhas com chaves idênticas nas duas tabelas.
- As duas tabelas a serem combinadas são listadas na cláusula FROM, separadas por INNER JOIN.
- A expressão ON indica como as linhas serão combinadas. Os nomes das colunas devem ser qualificadas com *nome-da-tabela.nome-da-coluna*.

Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Combinando Tabelas com o SQL

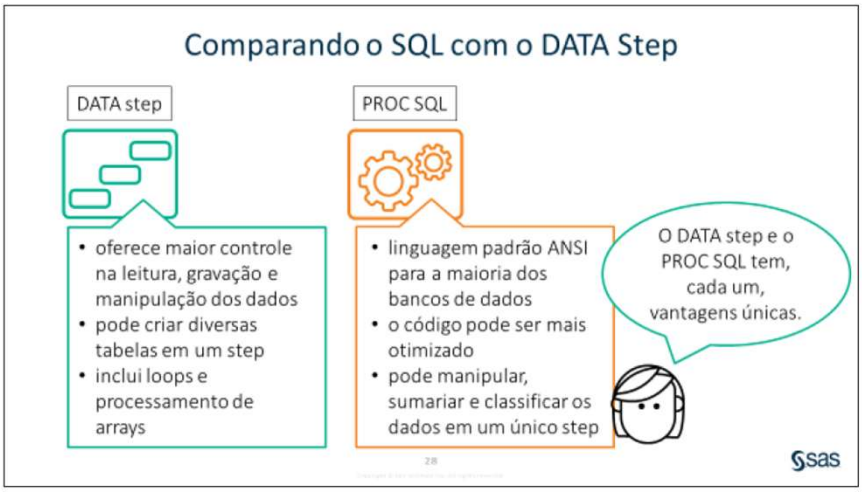
FROM *tabela1* AS *alias1* INNER JOIN *tabela2* AS *alias2*

```
proc sql;
select u.Name, Grade, Age, Teacher
    from pg1.class_update as u
        inner join pg1.class_teachers as t
        on u.Name=t.Name;
quit;
```


Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

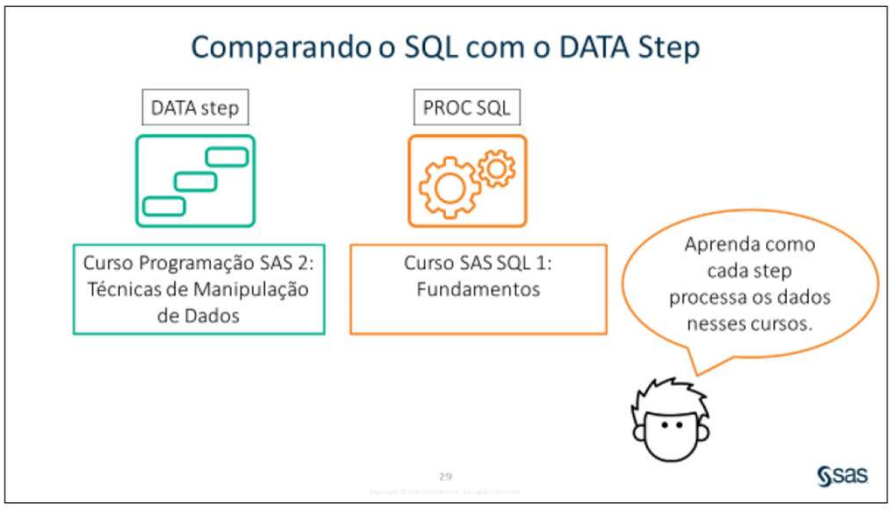
A SQL e o Data Step

Comparando o SQL com o DATA Step



Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step



Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step



Usando *Structured Query Language* (SQL) no SAS

A SQL e o Data Step

Links

- ✓ Faça o curso SAS SQL 1.
  - (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=SQL1)
- ✓ Leia o *PROC SQL by Example*.
  - (https://www.sas.com/store/books/categories/examples/proc-sql-by-example-using-sql-within-sas-/prodBK_60500_en.html)
- ✓ Faça o curso SAS SQL Methods and More.
  - (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=SQLMM)
- ✓ Leia o Practical and Efficient SAS Programming.
  - (https://www.sas.com/store/books/categories/examples/practical-and-efficient-sas-programmingthe-insider-s-guide/prodBK_70215_en.html)
- ✓ Faça o curso DS2 Programming Essentials.
  - (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=DS2)
- ✓ Leia o Mastering the SAS DS2 Procedure.
  - (https://www.sas.com/store/books/categories/examples/mastering-the-sas-ds2-procedureadvanced-data-wrangling-techniques-second-edition/prodBK_71728_en.html)

Muito agradecido a todos pela atenção!